

MWORKS.Syslab信号处理与通信 APP(应用程序)

张衡

苏州同元软控信息技术有限公司

2025年5月23日

目录

1.滤波器设计工具应用程序

2.滤波器可视化工具应用程序

01

滤波器设计工具应用程序

未经本公司许可，不得复印、传播或以其他方式使用

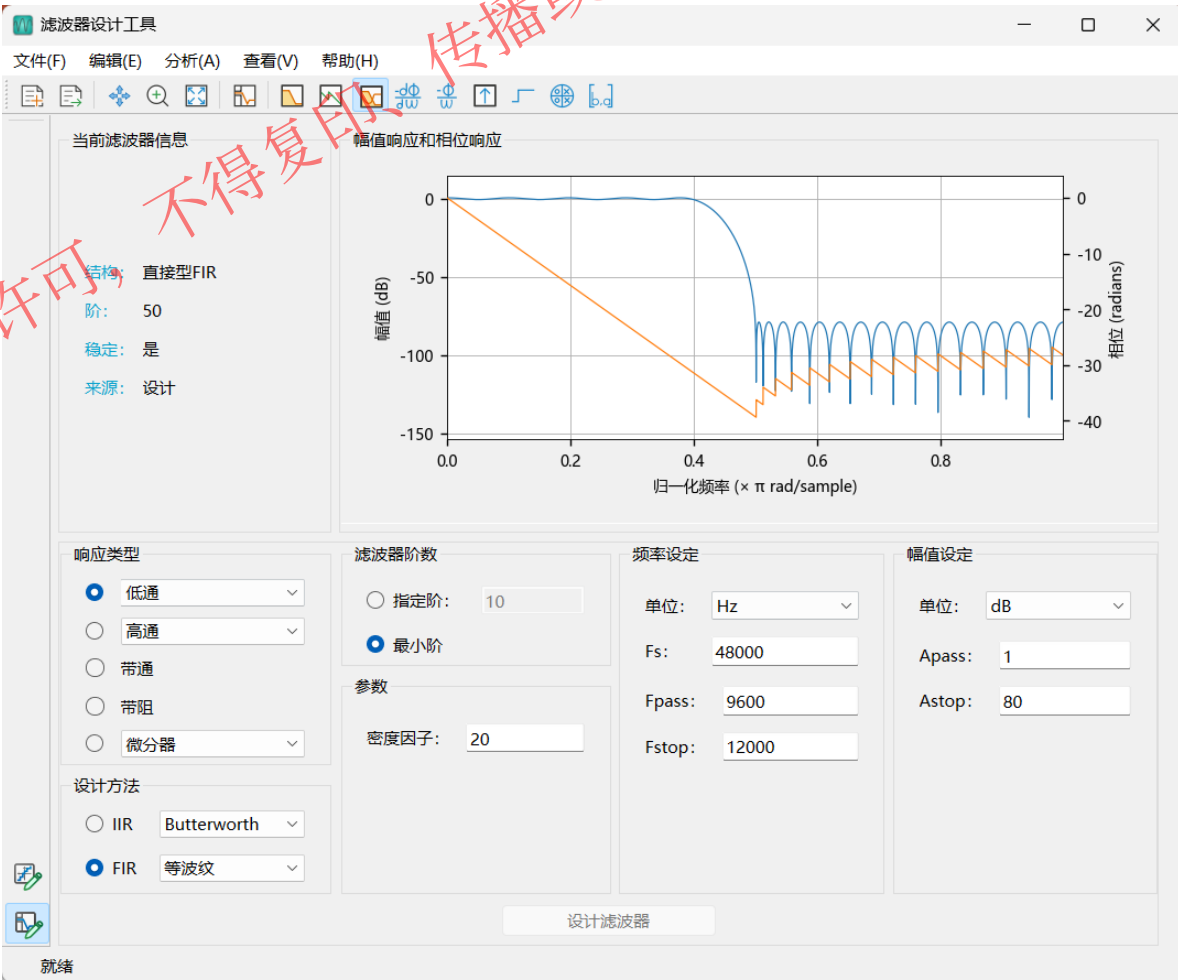
@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

1.1 功能概述

滤波器设计工具应用程序可以通过设计方法选择以及参数配置快速设计和分析指定响应类型的数字 FIR 或 IIR 滤波器。

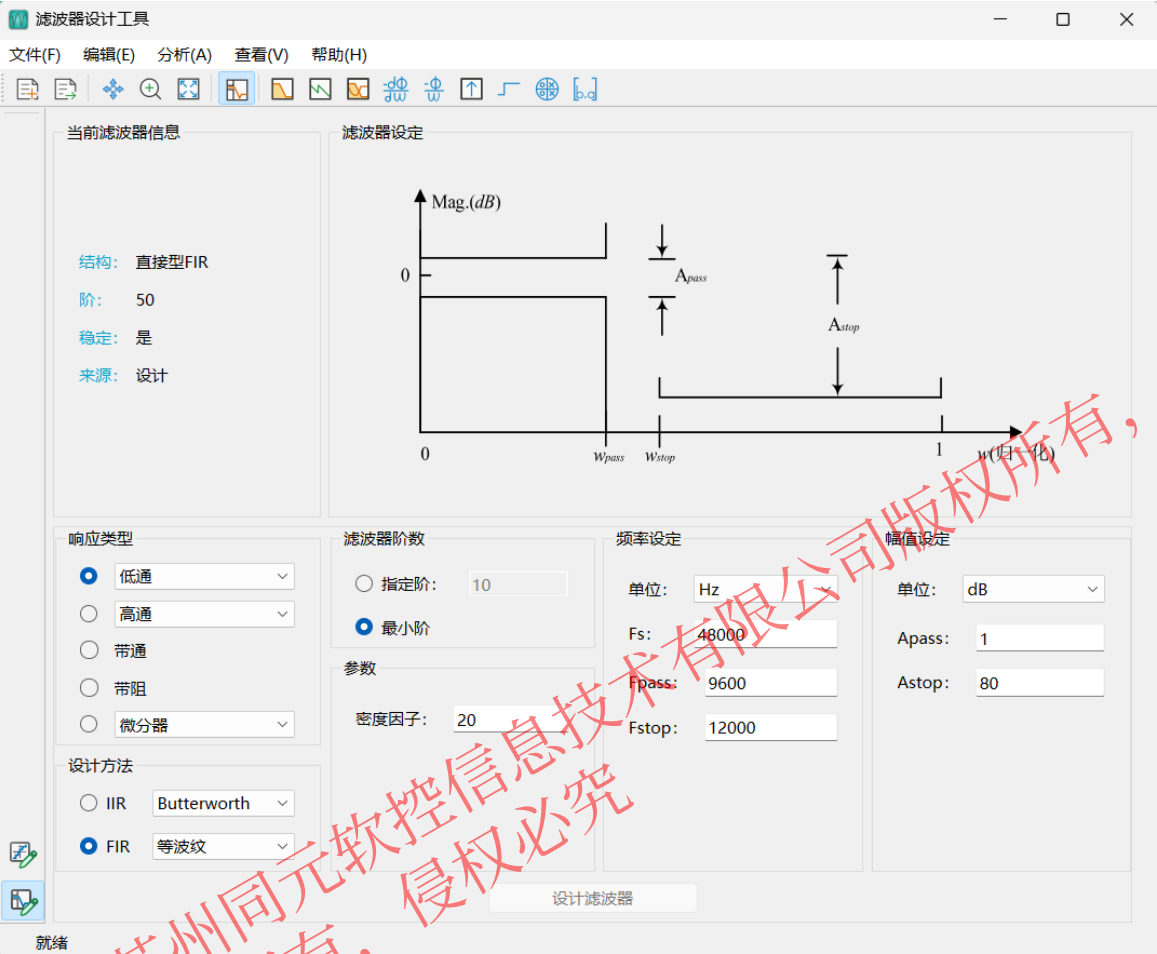
产品功能

- 滤波器设计：**支持低通、半带低通、奈奎斯特、高通、半带高通、带通、带阻、微分器、多频带、Hilbert变换器、任意幅值、峰值以及陷波等 13 种响应类型的滤波器设计；
- 滤波器分析：**支持查看幅值响应、相位响应、幅值响应和相位响应、群延迟响应、相位延迟响应、冲激响应、阶跃响应以及滤波器系数；
- 量化滤波器：**支持对浮点滤波器系数按照指定规格进行定点量化，并对量化滤波器进行响应分析及性能对比；
- 共享分析：**支持保存与加载会话，并支持将滤波器系数导出至 Syslab 工作区或导出为 FCF 文本文件、MAT 文件。

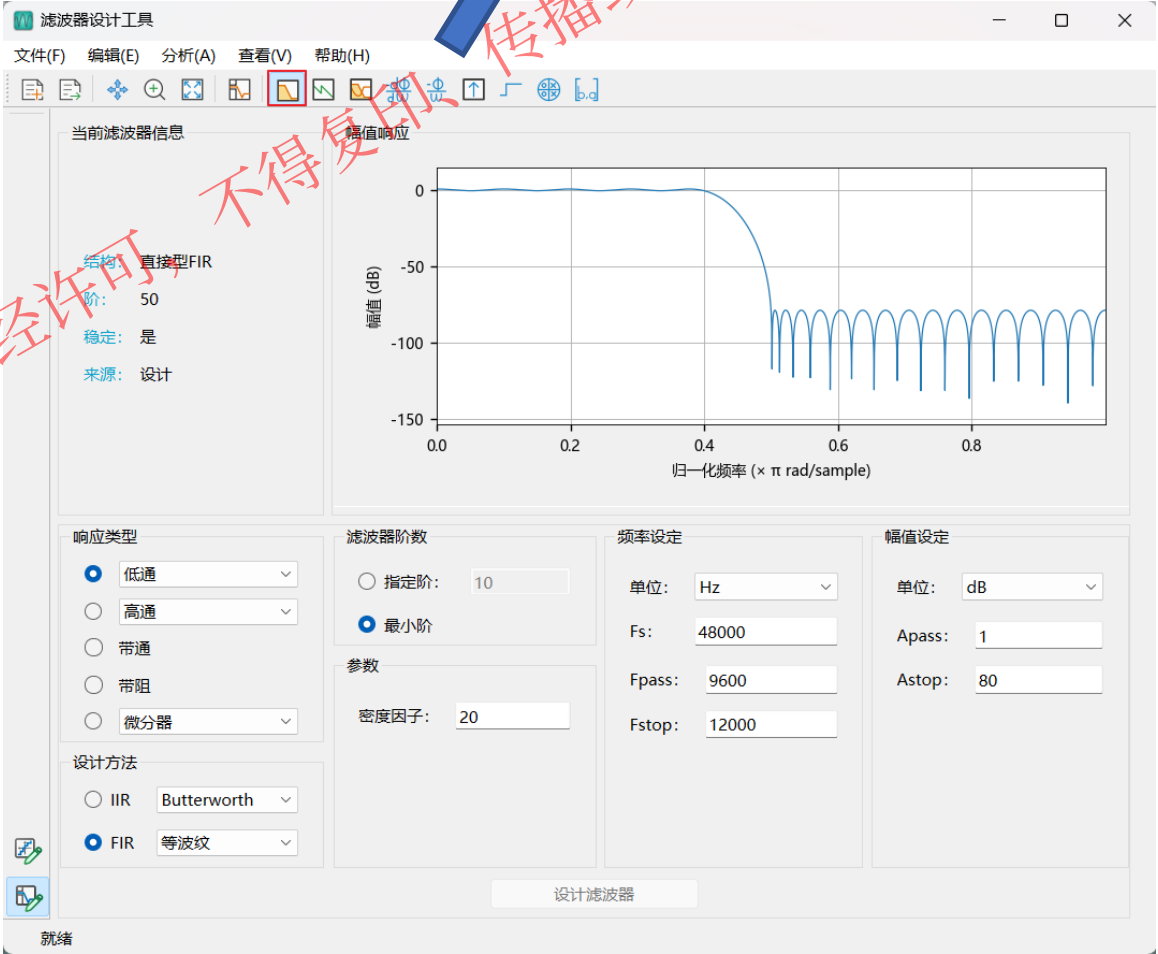


1.2 启动与响应查看

- 在 Syslab 命令行窗口输入并执行 `import TyFilterDesigner.filterDesigner; filterDesigner()`
- 在 App 选项卡中，单击滤波器设计工具图标按钮



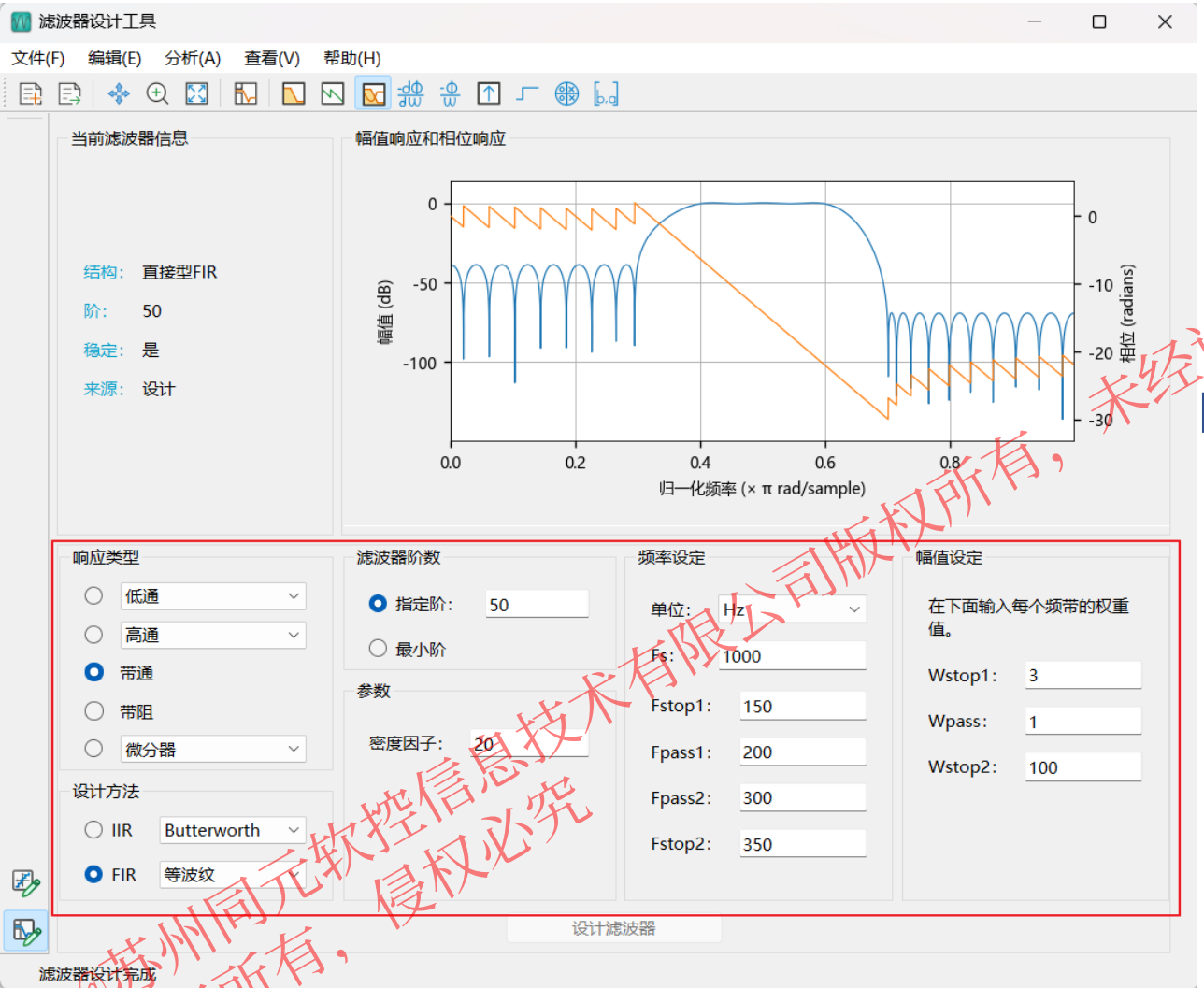
滤波器设计工具初始化界面



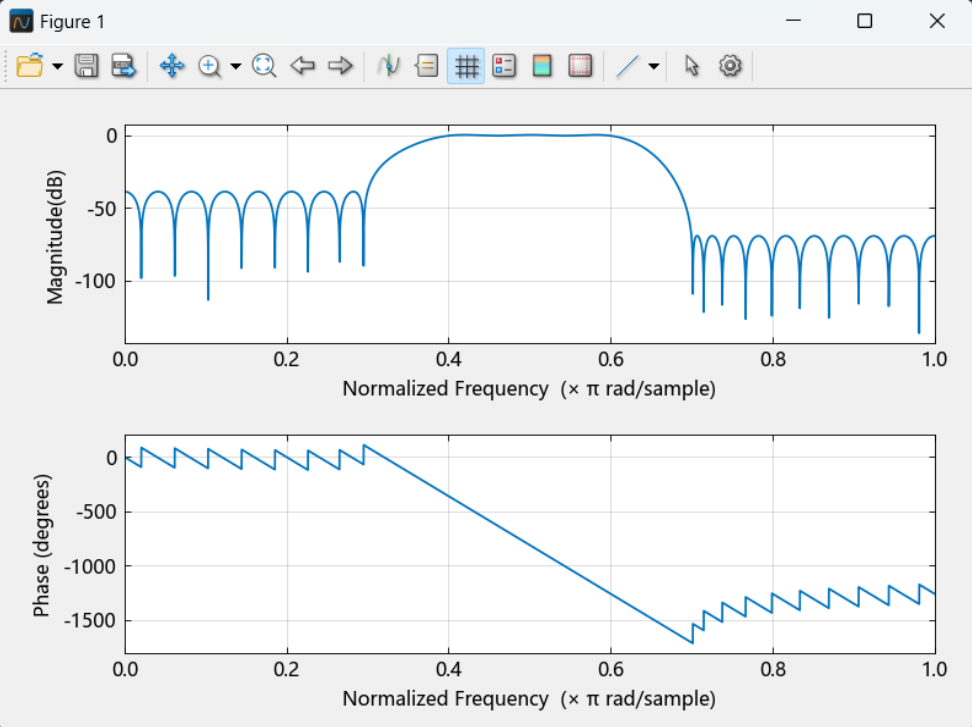
默认浏览器的幅值响应查看

1.3 参数配置与滤波器设计

设计一个非对称衰减 FIR 带通滤波器



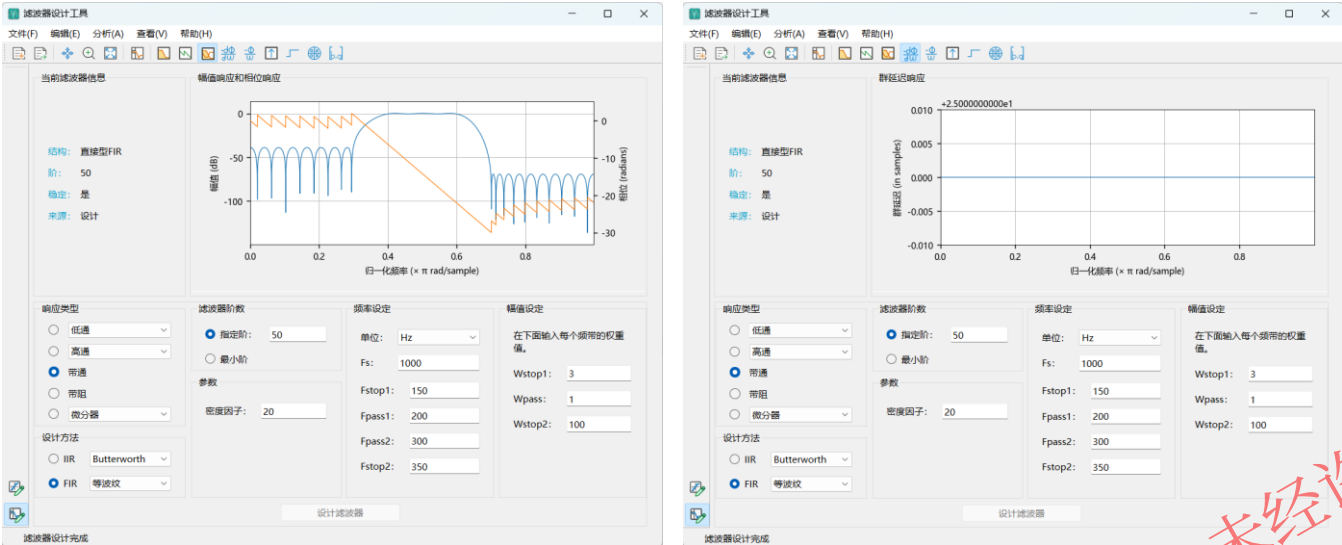
```
using TyPlot
using TySignalProcessing
N = 50;
Fs = 1000;
Fstop1 = 150;
Fpass1 = 200;
Fpass2 = 300;
Fstop2 = 350;
Wstop1, Wpass, Wstop2 = 3, 1, 100;
dens = 20;
b, = firpm(N, [0 Fstop1 Fpass1 Fpass2 Fstop2 Fs / 2]
/ (Fs / 2), [0 0 1 1 0 0], [Wstop1 Wpass Wstop2];
lgrid=dens);
freqz(b, [1], 8192; plotfig=true);
gcf().tight_layout();
```



滤波器设计对应代码实现

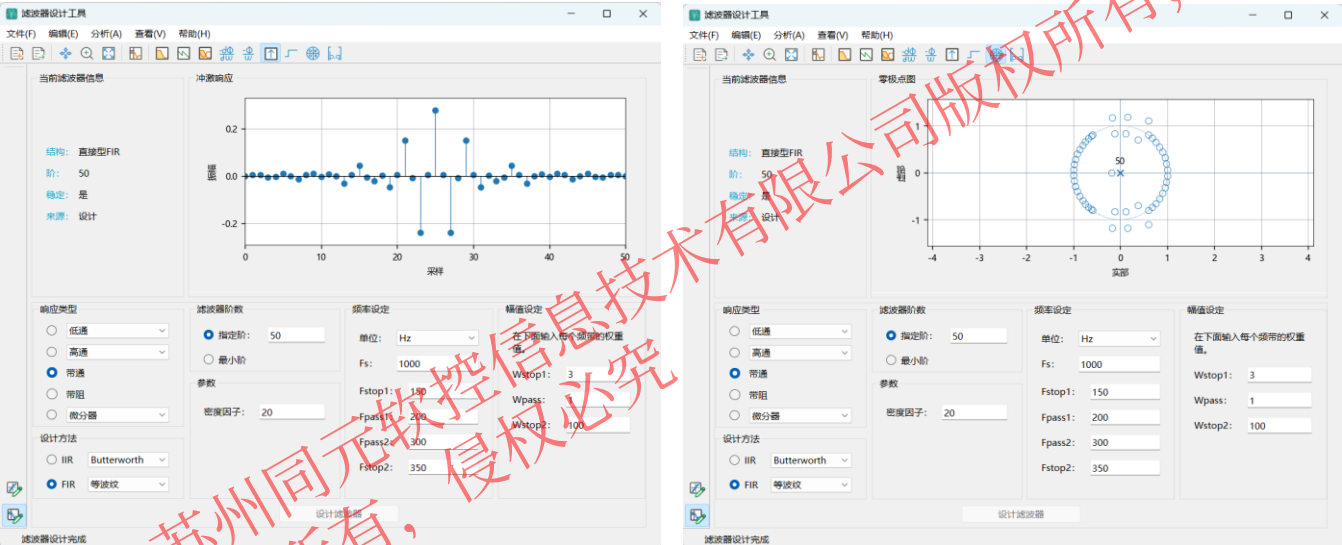


1.4 滤波器分析与系数导出



幅值响应和相位响应

群延迟响应

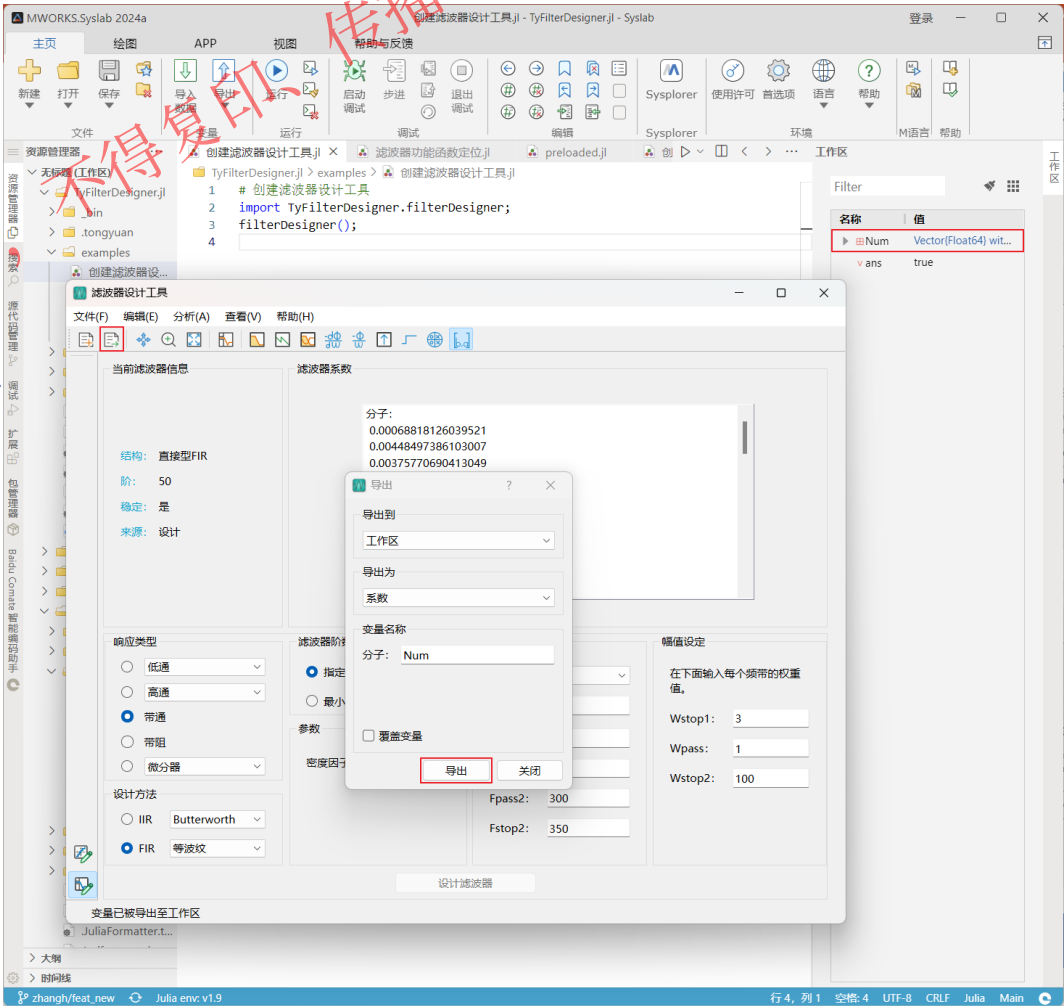


冲激响应

零极点图

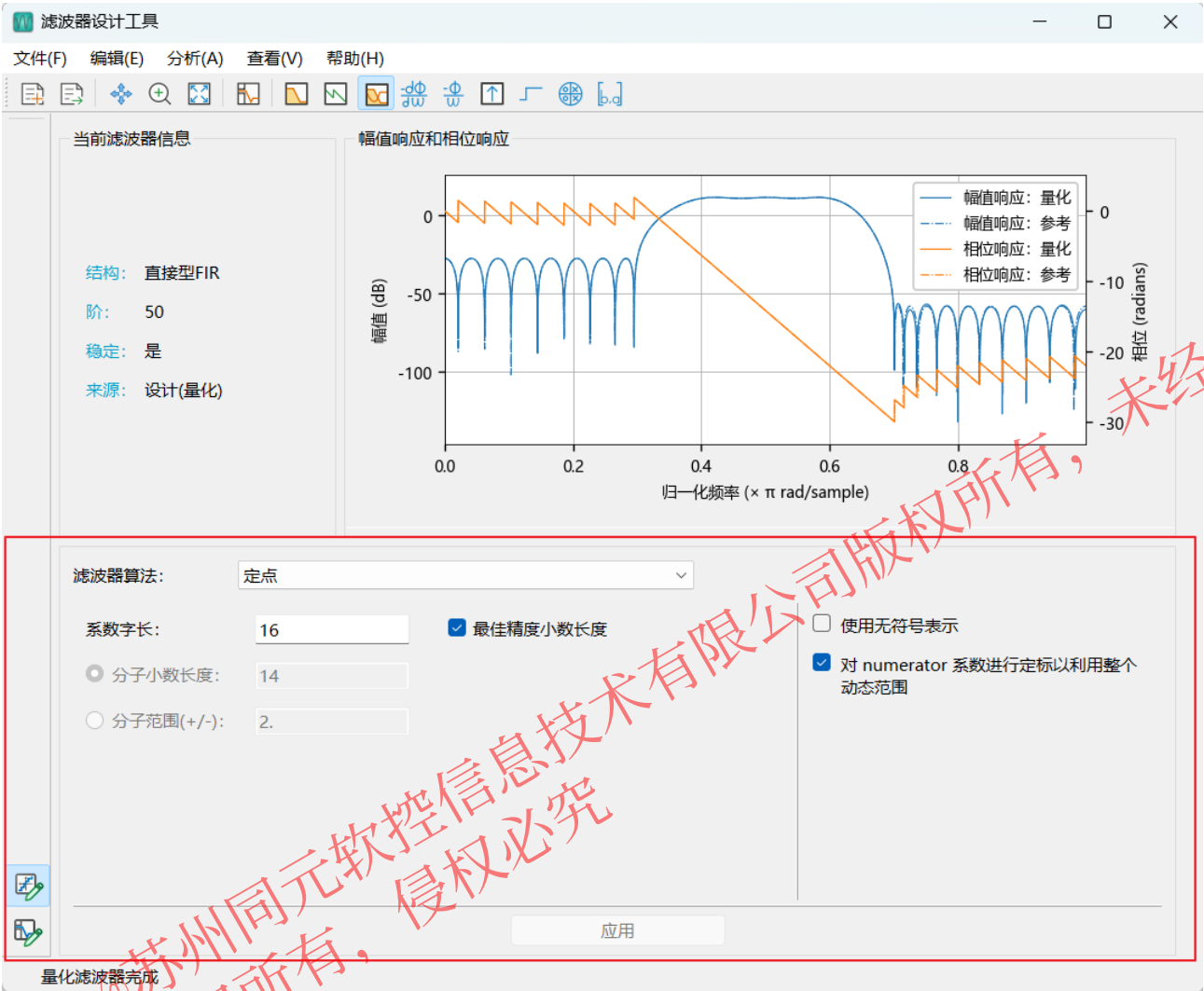
分析后符合要求的滤波器可通过以下流程进行共享分析：

- 点击工具栏【导出】按钮，打开导出对话框；
- 选择导出到【工作区】，编辑变量名称；
- 点击对话框下方【导出】按钮，变量导出至Syslab工作区。



1.5 滤波器定点量化

对非对称衰减 FIR 带通滤波器进行定点量化

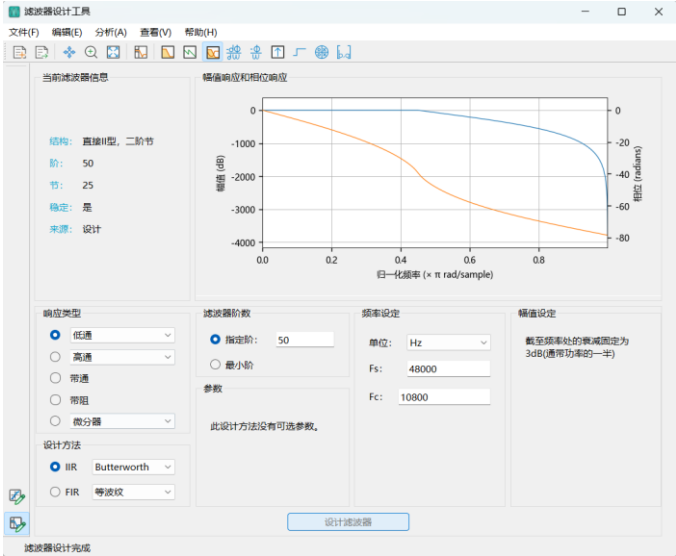


通过单击侧边工具栏按钮  来进入“量化参数选择面板”，可使用此面板来量化和分析双精度浮点滤波器。

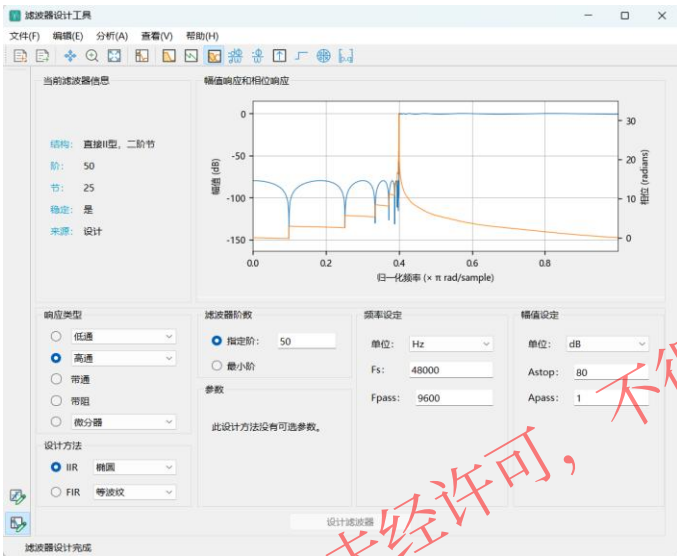
- **双精度浮点：**双精度浮点算法设计生成的双精度浮点滤波器；
- **单精度浮点：**双精度浮点滤波器进行单精度浮点量化后的单精度浮点滤波器；
- **定点：**通过配置面板定点量化参数对双精度浮点滤波器进行定点量化。

其中，对滤波器进行单精度浮点量化和定点量化后，滤波器响应展示界面会同时展示量化前后滤波器响应对比效果。

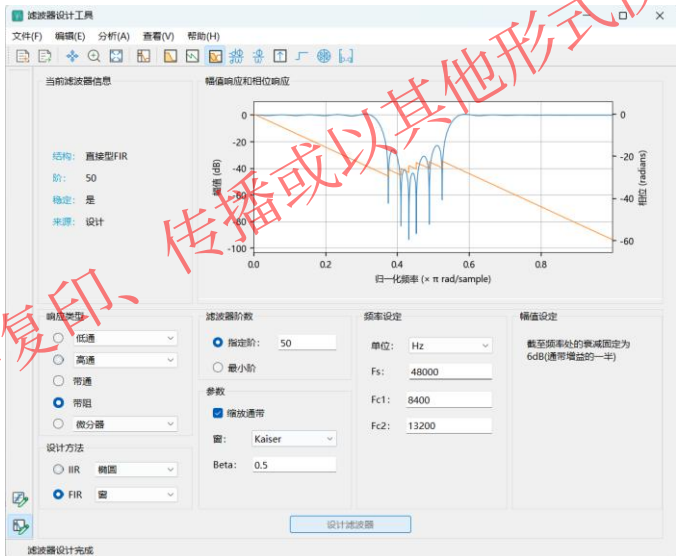
1.6 滤波器设计示例



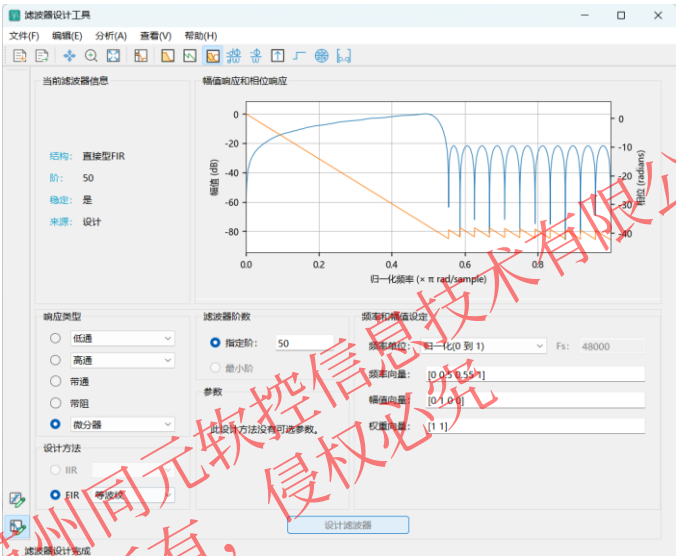
示例1：低通IIR Butterworth滤波器



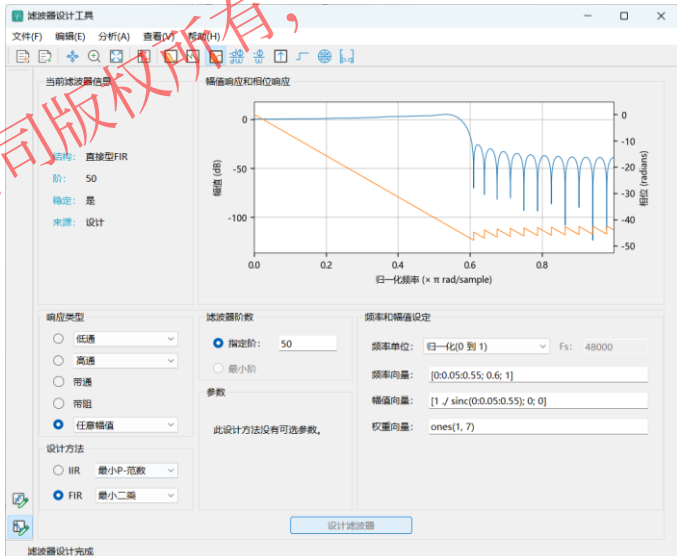
示例2：高通IIR 椭圆滤波器



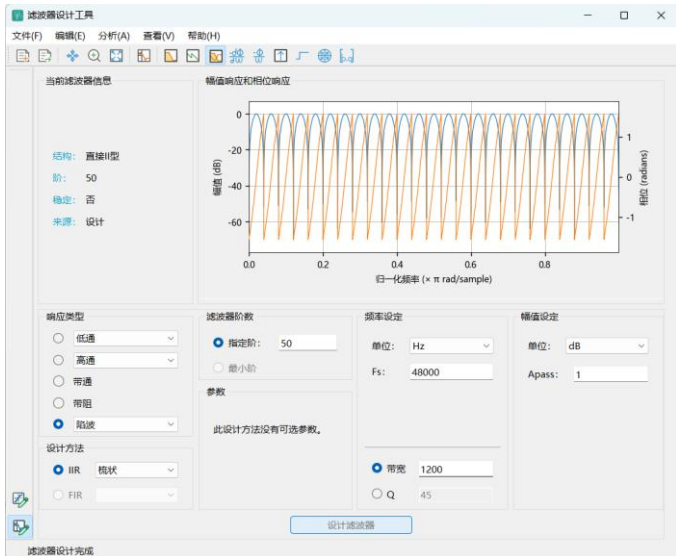
示例3：带阻FIR 凯瑟窗滤波器



示例4：微分滤波器



示例5：任意幅值滤波器



示例6：梳状滤波器

02

滤波器可视化工具应用程序

未经许可，不得复印、传播或以其他方式使用

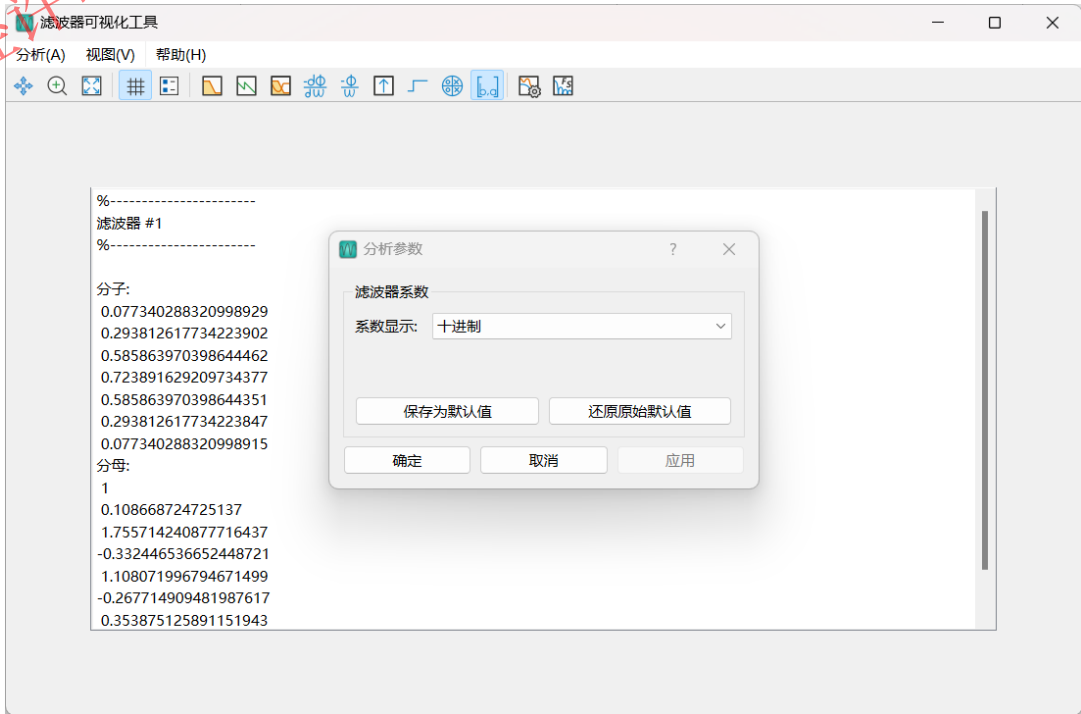
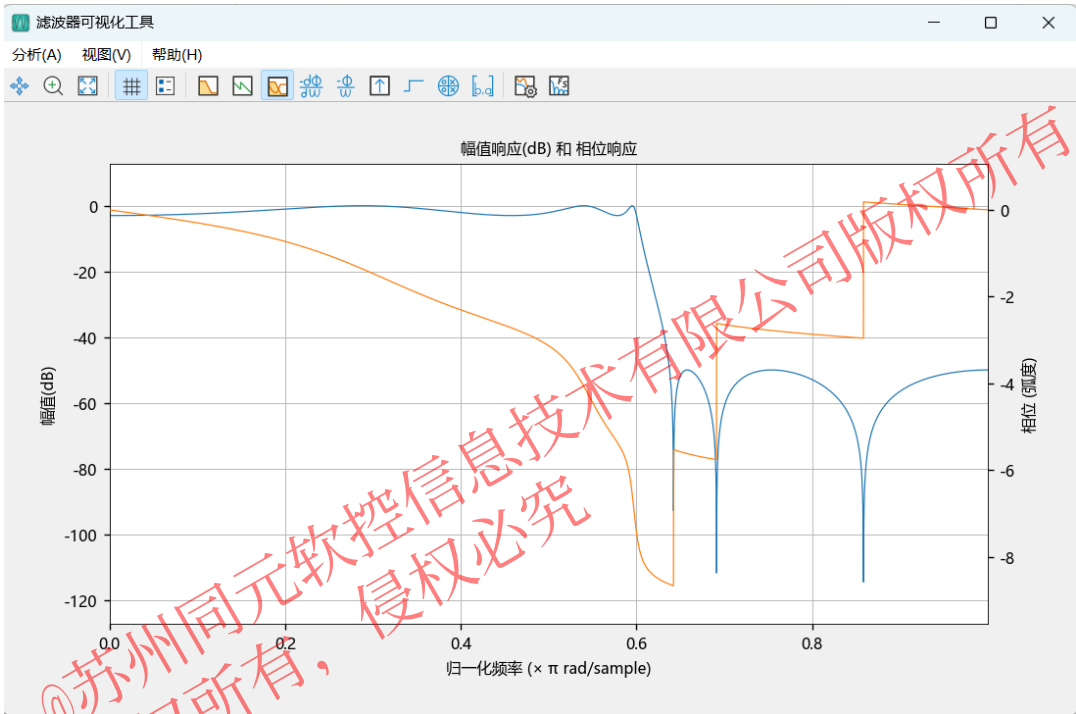
@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究

2.1 功能概述

滤波器可视化工具应用程序 (FVTool) 可以显示和分析滤波器的指定响应。

产品功能

- 滤波器分析：**支持查看指定滤波器的幅值响应、相位响应、幅值响应和相位响应、群延迟响应、相位延迟响应、冲激响应、阶跃响应以及滤波器系数；
- 分析参数修改：**支持通过设置分析参数以及指定采样频率来修改对应的响应曲线。



2.2 启动方式

滤波器可视化工具可以使用以下的任意一种方法以指令方式启动：

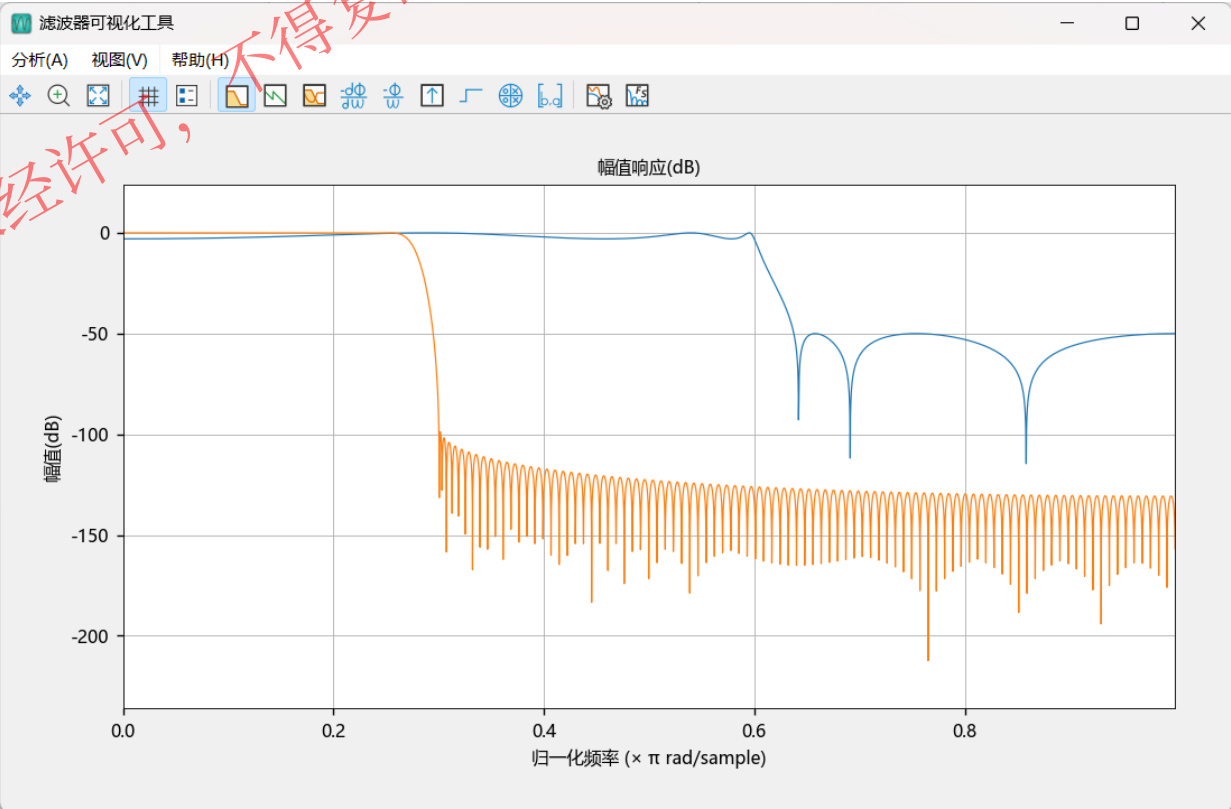
```
import TyFVTool; TyFVTool.fvtool(b, a)
import TyFVTool; TyFVTool.fvtool(b1, a1, b2, a2, ..., bN, aN)
import TyFVTool; TyFVTool.fvtool(sos)
import TyFVTool; TyFVTool.fvtool(sos1, sos2, ..., sosN)
import TyFVTool; TyFVTool.fvtool(dsp_FIRFilter)
import TyFVTool; TyFVTool.fvtool(dsp_BiquadFilter)
import TyFVTool; TyFVTool.fvtool(dsp_IIRFilter)
import TyFVTool; TyFVTool.fvtool(dsp_SOSFilter)
import TyFVTool; TyFVTool.fvtool(__; Analysis = "freq")
```

支持指定启动时要显示的滤波器响应类型，可选参数输入项如下：

```
import TyFVTool; TyFVTool.fvtool(b, a; Analysis = "magnitude")
import TyFVTool; TyFVTool.fvtool(b, a; Analysis = "phase")
import TyFVTool; TyFVTool.fvtool(b, a; Analysis = "freq")
import TyFVTool; TyFVTool.fvtool(b, a; Analysis = "grpdelay")
import TyFVTool; TyFVTool.fvtool(b, a; Analysis = "phasedelay")
import TyFVTool; TyFVTool.fvtool(b, a; Analysis = "impulse")
import TyFVTool; TyFVTool.fvtool(b, a; Analysis = "step")
import TyFVTool; TyFVTool.fvtool(b, a; Analysis = "polezero")
import TyFVTool; TyFVTool.fvtool(b, a; Analysis = "coefficients")
```

通过多个滤波器启动滤波器可视化工具叠加绘图示例

```
using TySignalProcessing
import TyFVTool
b, a = ellip(6, 3, 50, 300 / 500);
b1, a1 = firls(255, [0 0.25 0.3 1], [1 1 0 0]);
TyFVTool.fvtool(b, a, b1, a1);
```



双滤波器幅值响应的叠加绘制

2.3 分析参数配置

在滤波器可视化工具中，可以设置分析参数以及指定采样频率来修改对应的响应曲线。

可通过以下方式打开分析参数界面：

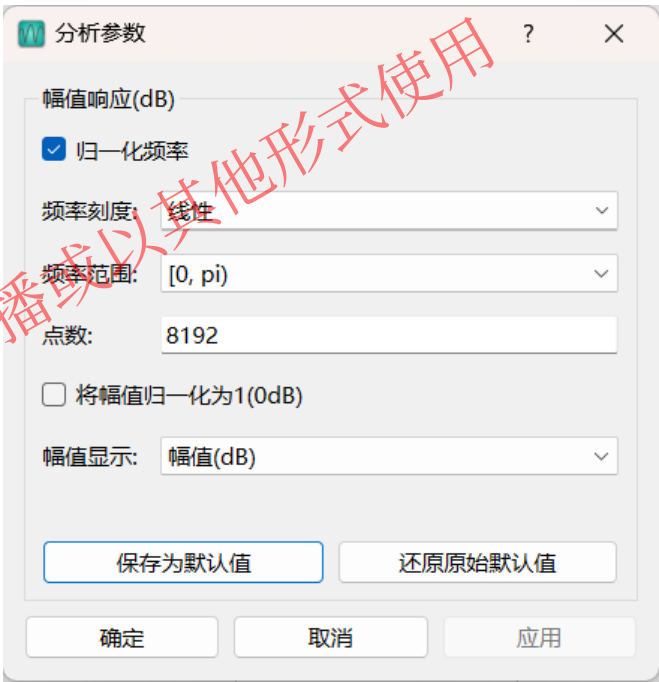
- 进入菜单栏 > 分析 > 分析参数，打开分析参数设置界面；
- 单击工具栏中分析参数按钮，打开分析参数设置界面；
- 在当前图窗右击弹出上下文菜单后选择分析参数选项，打开分析参数设置界面。

不同响应对应不同配置的分析参数界面，切换至幅值和相位响应时的分析参数界面右图所示。

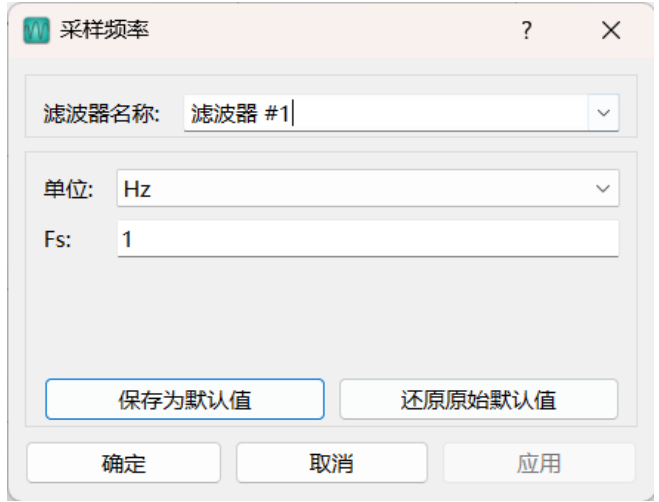
可通过以下方式打开分析参数界面：

- 通过菜单栏 > 分析 > 采样频率，打开采样频率设置界面；
- 单击工具栏中采样频率按钮，打开采样频率设置界面；
- 在当前图窗右击弹出上下文菜单后选择采样频率选项，打开如右图所示采样频率设置界面。

注：除滤波器名称以外的参数均支持保存自定义默认设置，将在下次启动 APP 时自动加载。



分析参数界面



采样频率界面

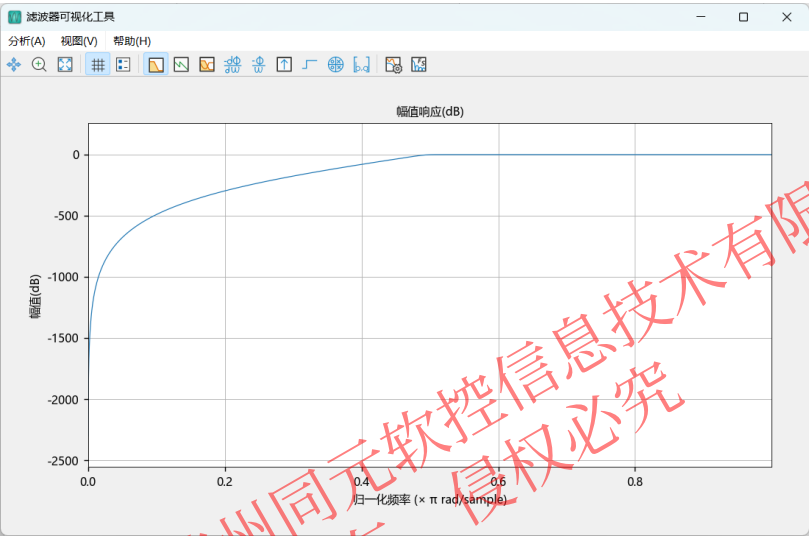
2.4 滤波器可视化示例

对高通最小阶 Butterworth 滤波器对象进行可视化分析

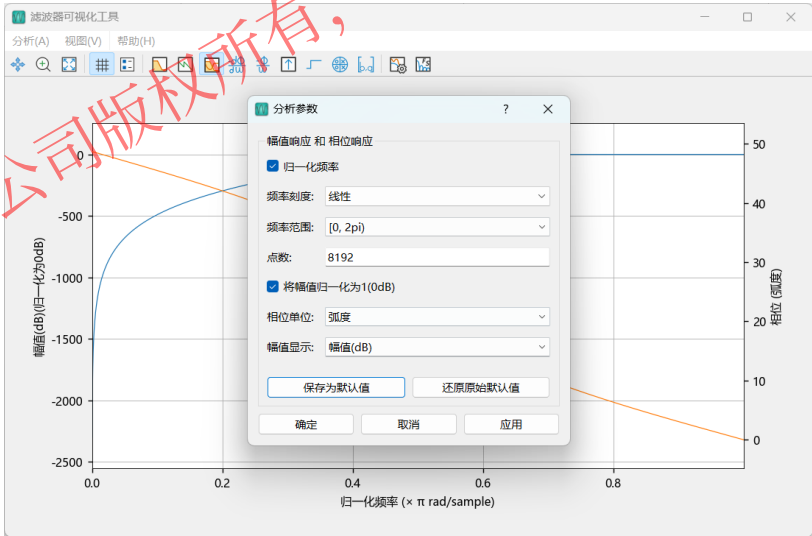
```
using TyDSPSystem
import TyFVTool
Fs = 48000
Fstop = 9600
Fpass = 12000
Astop = 80
Apass = 1
match = "stopband"
h = fdesign_highpass(Fstop, Fpass, Astop, Apass, Fs)
Hd = design(h, "butter", "MatchExactly", match, "SystemObject", true)
TyFVTool.fvtool(Hd)
```

操作流程:

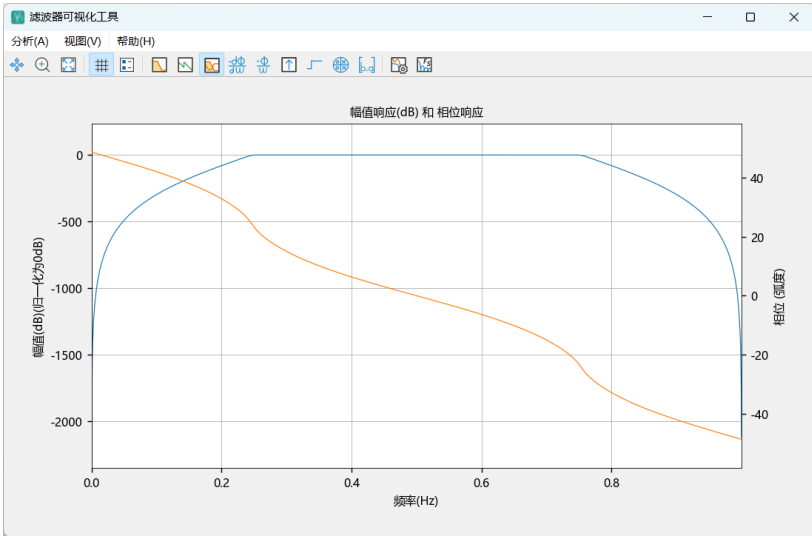
- 通过执行左侧代码创建高通最小阶Butterworth滤波器对象, 并通过该滤波器对象启动滤波器可视化工具, 默认显示该滤波器对象的幅值响应曲线;
- 通过工具栏切换至幅值响应和相位响应显示界面, 并通过右键菜单打开分析参数设置对话框, 并进行参数改动;
- 单击【确定】按钮应用当前参数设置, 查看当前参数设置下的幅值响应和相位响应曲线。



初始化界面 (幅值响应)



参数设置 (幅值响应和相位响应)



参数改动后效果 (幅值响应和相位响应)

建立知识规范，营造协同生态
积累工业模型，发展可控平台
融入中国创新，打造先进软件

Thanks!



@苏州同元软控信息技术有限公司版权所有，侵权必究